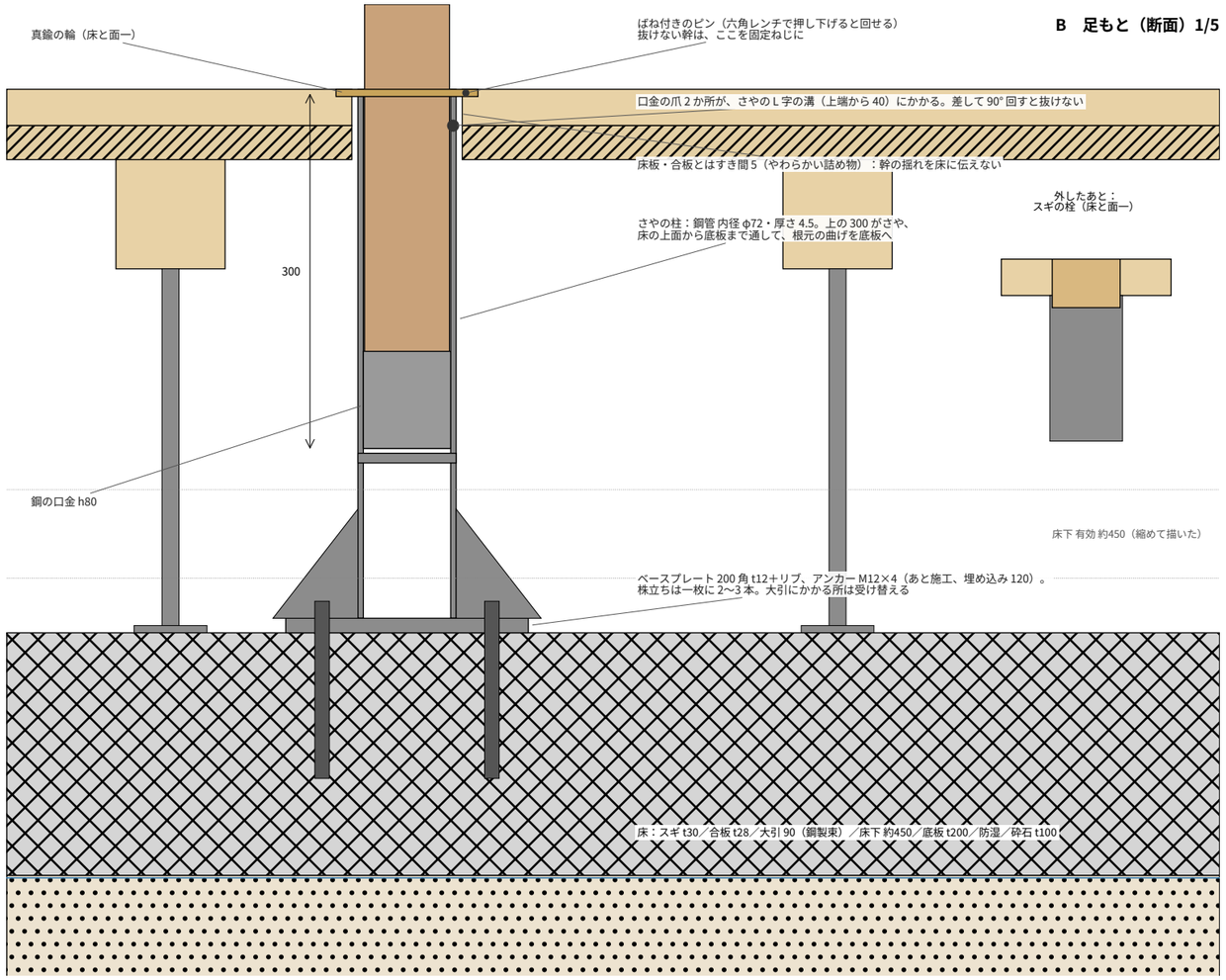
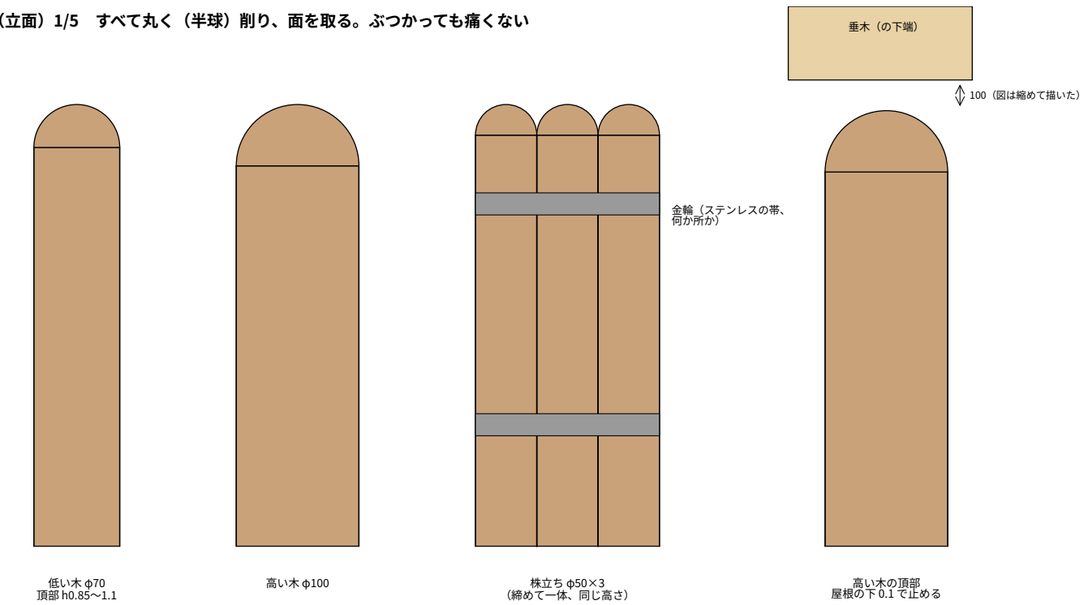
ホールの北山杉の林　足もとと頂部 1/5・高さの決め方（たたき台・6 版：すべて自立）

上は留めない。幹は床から自立する片持ちで、根元の深いさやが曲げを受ける。高さは太さで決め（右下の表）、頂部は丸く削る。抜ける幹は差して回す金物で、真上に抜く。さやの鋼管は床下を通して底板に留める（たたき台）。

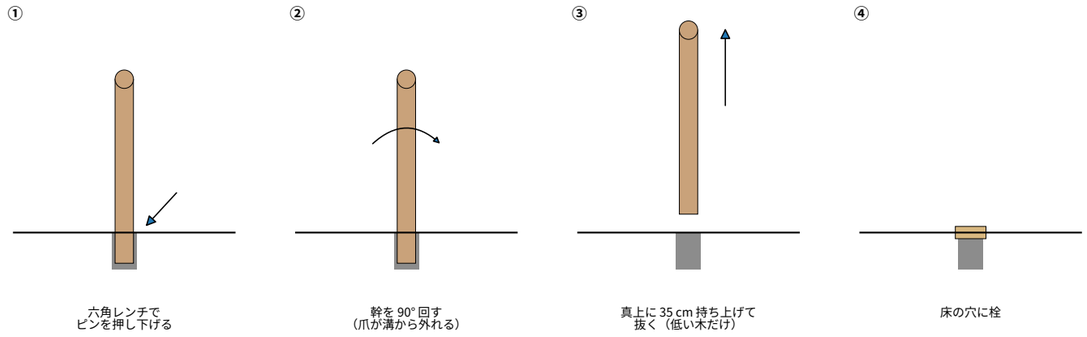
B　足もと（断面）1/5



A　頂部（立面）1/5　すべて丸く（半球）削り、面を取る。ぶつかっても痛くない



C　外し方（付けるときは逆）



D　高さの決め方（片持ちの略算）

幹	断面係数 Z（mm³）	根元で耐える曲げ（kN·m）	0.3 kN を掛けてよい高さ	高さ（6 版）
φ50 1 本	12,272	0.18	0.6 m まで	使わない（杭の高さ止まり）
φ50 ×2 の株	24,544	0.36	1.2 m まで	低い木 0.85〜1.1
φ50 ×3 の株	36,816	0.54	1.8 m まで	低い木 0.85〜1.1
φ70 1 本	33,674	0.50	1.7 m まで	低い木 0.85〜1.1
φ70 ×2 の株	67,348	1.00	3.3 m まで	高い木（屋根の低い東側）／低い木
φ70 ×3 の株	101,022	1.50	5.0 m まで	高い木
φ100 1 本	98,175	1.45	4.8 m まで	高い木（屋根の下 0.1）
φ200 1 本	785,398	11.62	38.7 m まで	高い木

- 根元の曲げ＝横の力×力の掛かる高さ。こどもは幹のどこにでも手を掛けられ、登れるので、力は頂部に掛かるとみる。横の力はこどもが押す・引く・ぶら下がって揺らす 0.3 kN（仮）。スギの無等級材の曲げ Fb 22.2 N/mm² の 2/3 ＝ 短期の許容 14.8 N/mm²。
- 株は金輪で締めても、1 本ずつの断面係数の和で数えた（安全側）。
- 耐える高さが屋根の下まで届けば高い木（38 本）、届かなければ低い木（89 本、0.85〜1.1）。低い木はこどもの目の高さ（0.9〜1.0）を隠し、先生の目の高さ（約 1.55）からはこどもの頭が上越しに見える。
- 揺れの目安：φ100 の 3.5 m の木を 1.2 m の高さで 0.3 kN 押すと、手もとで約 5 mm（E＝7 kN/mm²）。気にならず、生きている感じがする程度。
- 高い木は真上に抜く余裕がないので抜けない木にする（同じ金物で、ピンを固定ねじに）。